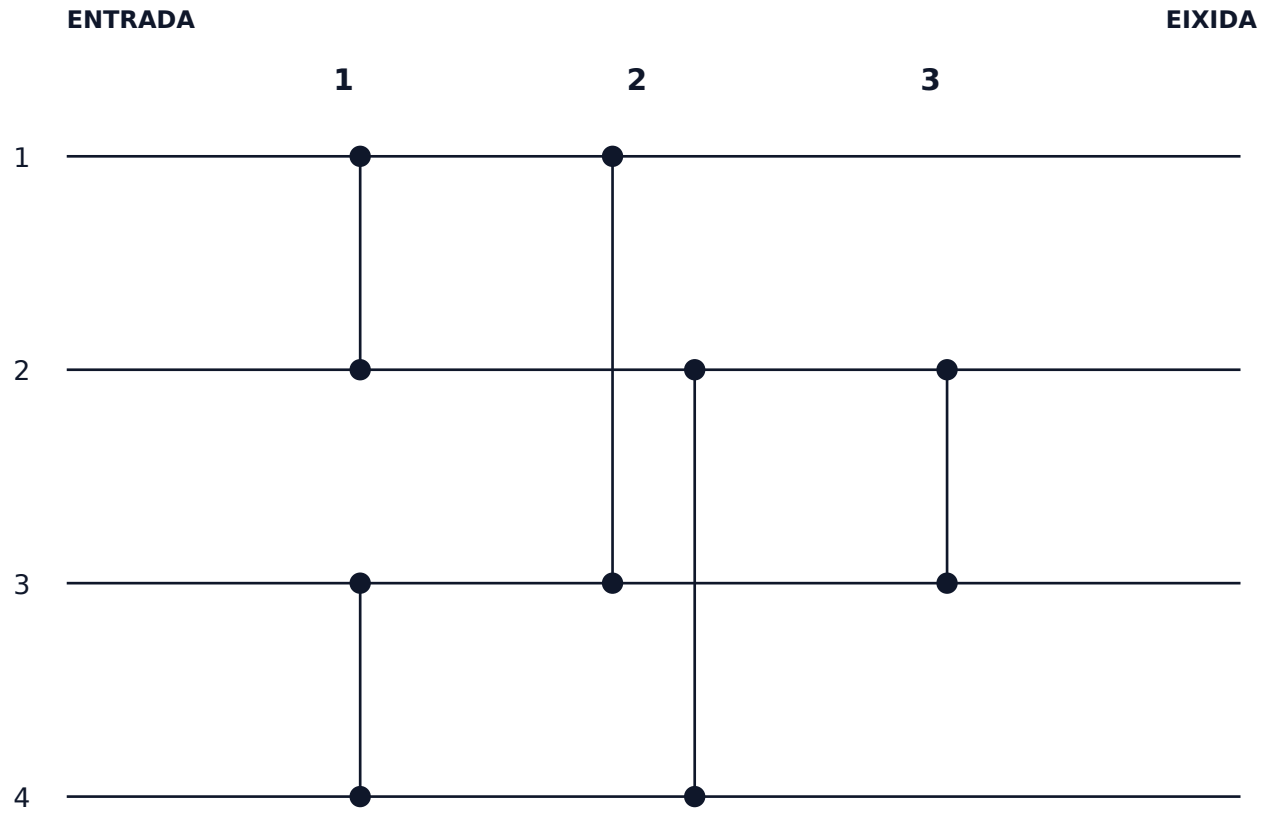
La xarxa que ordena

Tercer cicle | 01 / Xarxa de quatre canals

Temps: d’esquerra a dreta. Menor: canal de dalt; major: canal de baix.



Etapa 1: compareu 1-2 i 3-4. Poden actuar alhora.

Etapa 2: compareu 1-3 i 2-4. Poden actuar alhora.

Etapa 3: compareu 2-3. La resta conserva el valor.

Si hi ha empat, conserveu l’ordre dels dos valors.

Només avanceu d’etapa quan totes les comparacions acaben.

La xarxa que ordena

Tercer cicle | 02 / Nombres per retallar

Trieu quatre targetes. Els duplicats serveixen per provar els empats.

1	2	3
4	5	6
7	8	2
2	5	5

La xarxa que ordena

Tercer cicle | 03 / Registre de les etapes

Un registre per prova. Els valors s’escriuen de dalt a baix en cada etapa.

Canal	Entrada	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
1				
2				
3				
4				

Entrada d’exemple: 3, 1, 4, 2. Predicció: _____

Hi ha ordre creixent en totes les eixides? _____

Cinc comparacions, repartides en quantes etapes? _____

Prova de reparació: tapeu l’últim comparador (canals 2 i 3). Executeu 3, 1, 4, 2. Escriviu l’eixida i justifiqueu què falta fer.

Eixida sense el comparador: _____

La xarxa que ordena

Tercer cicle | 04 / Solucions i interpretació

Una entrada ordenada no demostra per si sola que qualsevol diagrama funcione.

Entrada	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
3, 1, 4, 2	1, 3, 2, 4	1, 3, 2, 4	1, 2, 3, 4

Sense el comparador final, l’exemple acaba 1, 3, 2, 4: el centre no està ordenat. La xarxa completa té cinc comparadors en tres etapes. Dos comparadors sense canals compartits poden actuar en una mateixa etapa.

Proveu també 4, 3, 2, 1 i 2, 2, 1, 1. Les eixides són 1, 2, 3, 4 i 1, 1, 2, 2. Conserveu les quatre targetes: comparar no crea ni elimina dades.

La disposició és una xarxa de quatre entrades; no n’hi ha prou d’afegir canals per ordenar-ne sis. El generador verifica les 24 permutacions d’1, 2, 3, 4 i casos amb empats.